AI 生成 · 非官方模擬練習

物理 全新模擬卷

答案及評分參考

M：方法分　A：答案分　C：文字／概念分。評分參考只供溫習用；其他合理方法亦應給分。

選修 A　天文學及航天科學

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	D	A	C	B	A	D

1.1. B　速率略低於圓軌道速率但遠高於零，衛星進入橢圓軌道，P 點是軌道上離地球最遠的點（速率最小），軌道其餘部分都在原圓軌道之內，即路徑 B。它不能立即沿較細的圓軌道運行，因 P 點的位置不變。

1.2. C　$T^2 \propto r^3$：$T_Y = 2.0 \times (2.25)^{3/2} = 2.0 \times 3.375 = 6.75$ 日。

1.3. D　若地球繞日公轉，應可觀測到恆星視差；當時觀測不到，被用來支持地球靜止，(1) 正確。開普勒第一定律，(2) 正確。哥白尼仍用圓形軌道（及本輪），預測準確度與托勒密模型相若，(3) 錯誤。

1.4. A　星等越小越亮：X 視亮度較大，B 錯；$M_X < M_Y$，X 光度較大，D 錯。$m - M = 5\log\dfrac{d}{10}$：X 為 5，$d = 100\ \text{pc}$；Y 為 3，$d = 39.8\ \text{pc}$。X 較遠，A 正確，C 錯。

1.5. C　$d = \dfrac{1}{p}$：$\dfrac{d_Q}{d_P} = \dfrac{0.050}{0.020} = 2.5$。$L = 4\pi d^2 b$：$\dfrac{L_Q}{L_P} = \dfrac{1}{5} \times 2.5^2 = 1.25$。

1.6. B　哈勃定律對任何星系的觀測者都成立。P 與 Q 相距 $200\ \text{Mpc}$，$v = 70 \times 200 = 1.4 \times 10^4\ \text{km s}^{-1}$，(1) 正確。從 Q 看，所有星系都退行，(2) 正確。從 P 看，M 亦在退行，(3) 錯誤。

1.7. A　吸收譜線可辨認外層元素，(1) 正確。連續光譜的峰值波長（維恩定律）可估算表面溫度，(2) 正確。光譜（包括多普勒頻移）只給出成分、溫度及徑向速度，單憑光譜不能得知距離，(3) 錯誤。

1.8. D　$v = c\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = 3.00 \times 10^8 \times \dfrac{6.6}{656.3} = 3.0 \times 10^6\ \text{m s}^{-1}$，紅移即遠離，(1) 正確。
$d = \dfrac{v}{H_0} = \dfrac{3.0 \times 10^3}{70} = 43\ \text{Mpc}$，(2) 正確。$\Delta\lambda \propto \lambda$：H$\beta$ 移動 $486.1 \times \dfrac{6.6}{656.3} = 4.9\ \text{nm}$，(3) 錯誤。

結構題

1.　(10 分)

(a)(i) (1)

A1　$r(\text{AU}) = \theta('') \times d(\text{pc}) = 0.0060 \times 1500 = 9.0\ \text{AU}$

(a)(ii) (2)

M1　$T = 6.0$ 年；$T^2 = \dfrac{r^3}{M}$（年、AU、太陽質量）

A1　$M = \dfrac{9.0^3}{6.0^2} = 20.3$ 個太陽質量

(b)(i) (2)

A1　$\dfrac{45 + (-25)}{2} = 10\ \text{km s}^{-1}$，遠離地球

A1　$\dfrac{45 - (-25)}{2} = 35\ \text{km s}^{-1}$

(b)(ii) (2)

A1　$v = \dfrac{2\pi(9.0 \times 1.50 \times 10^{11})}{6.0 \times 3.16 \times 10^7} = 4.47 \times 10^4\ \text{m s}^{-1}$（$44.7\ \text{km s}^{-1}$）

C1　軌道平面與視線不垂直亦不平行（傾斜），多普勒頻移只量度速度沿視線的分量。

(c) (3)

C1　約 20 個太陽質量的一般恆星會極為明亮、很易觀測到，但 X 不發出可探測的光，所以 X 不是一般恆星。

C1 它的質量（**20.3** 個太陽質量）遠超中子星約 3 個太陽質量的上限，所以不可能是中子星。

C1 已知的任何壓力都不能支撐這麼大質量的緻密天體免於塌縮，所以它必定已塌縮成黑洞。

選修 B　原子世界

1	2	3	4	5	6	7	8
A	D	C	B	D	A	C	B

2.1. A　偏轉角最大的路徑 1 瞄準距離最小，最接近原子核，(1) 正確。接近時動能轉為電勢能，最接近時電勢能最大、動能最小，(2) 正確。離開後電勢能全部轉回動能，速率不變，(3) 錯誤。

2.2. D　多晶箔中晶體取向雜亂，總有晶面滿足衍射條件，衍射光束圍繞中心形成圓環，(1) 正確。$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}} \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$：$V$ 變 4 倍，λ 減半，小角度下光環半徑約減半，(2) 正確。速率相同時中子質量遠大於電子，$\lambda = \dfrac{h}{mv}$ 遠較小，光環較細，(3) 錯誤。

2.3. C　$hf = \phi + 1.0\ \text{eV}$，$1.5hf = \phi + 2.5\ \text{eV}$。相減：$0.5hf = 1.5\ \text{eV}$，$hf = 3.0\ \text{eV}$，$\phi = 2.0\ \text{eV}$。

2.4. B　$K_{\max} = hc \cdot \dfrac{1}{\lambda} - \phi$：斜率 hc 與金屬無關，兩線平行；ϕ 較大，在 $\dfrac{1}{\lambda}$ 軸上的截距較大（向右移），即線圖 B。

2.5. D　$E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^{8})}{1.88 \times 10^{-6}} = 1.06 \times 10^{-19}\ \text{J} = 0.661\ \text{eV}$。$-0.85 - (-1.51) = 0.66\ \text{eV}$，即 $n = 4 \to n = 3$。

2.6. A　$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$，$\lambda$ 相同即 mV 相同：$V_p = \dfrac{150}{1836} = 0.0817\ \text{V}$。

2.7. C　$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}} = \dfrac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.11 \times 10^{-31})(1.60 \times 10^{-19})(1.0 \times 10^{5})}} = 3.9 \times 10^{-12}\ \text{m}$，遠短於可見光，分辨率高得多，(1) 正確。電子須穿透樣本，樣本要非常薄，(2) 正確。電子束須在真空中運行，活細胞不能直接觀察，(3) 錯誤。

2.8. B　納米尺度下金粒子對光的吸收和散射改變，溶液呈紅或紫色，(1) 正確。小立方體數目 $= \left(\dfrac{1000}{10}\right)^3 = 10^6$，總表面積 $= 10^6 \times 6(10)^2 = 6 \times 10^8\ \text{nm}^2$，原來為 $6(1000)^2 = 6 \times 10^6\ \text{nm}^2$，增加至 100 倍，(2) 正確。納米材料的性質可與大塊材料很不同，(3) 錯誤。

結構題

2.　(10 分)

(a) (1)

C1　原子中的電子只可處於不連續的能級，躍遷時放出的光子能量 $hf = E_i - E_f$ 只有某些值，即只有某些波長。

(b)(i) (1)

A1　3 種（$3 \to 2$、$2 \to 1$、$3 \to 1$）

(b)(ii) (2)

A1　由 $n = 3$ 指向 $n = 2$ 的向下箭嘴。

C1　它的能隙最小，而 $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E}$，$\Delta E$ 最小時波長最長。

(b)(iii) (3)

M1　$\Delta E = -1.51 - (-3.40) = 1.89\ \text{eV} = 3.02 \times 10^{-19}\ \text{J}$

A1 $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E} = \dfrac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^{8})}{3.02 \times 10^{-19}} = 6.58 \times 10^{-7}\ \text{m}$

C1 可見光（紅光）。

(b)(iv) (3)

M1 光子能量 $= 1.51 + 0.50 = 2.01\ \text{eV} = 3.22 \times 10^{-19}\ \text{J}$

A1 $\lambda = \dfrac{hc}{E} = \dfrac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^{8})}{3.22 \times 10^{-19}} = 6.18 \times 10^{-7}\ \text{m}$

C1 不能：由基態電離需要 $13.6\ \text{eV} > 2.01\ \text{eV}$。

選修 C　能量和能源的使用

1	2	3	4	5	6	7	8
D	B	B	C	A	C	A	D

3.1. D　光通量 $= 90 \times 12 = 1080\ \text{lm}$；光功率 $= \dfrac{1080}{500} = 2.16\ \text{W}$；效率 $= \dfrac{2.16}{12} = 18.0\%$。

3.2. B　$P = \frac{1}{2}\rho A v^3$：$v$ 加倍，P 變 8 倍，(1) 正確。$A = \pi r^2$，葉片長度加倍，A 變 4 倍，(2) 正確。$P \propto \rho$，(3) 錯誤。

3.3. B　$P = 800 \times 2.5 \times \cos 30° \times 0.18 = 312\ \text{W}$。

3.4. C　外牆總面積 $= 2(30 + 20) \times 15 = 1500\ \text{m}^2$；窗 $= 40 \times 3.75 = 150\ \text{m}^2$；實心牆 $= 1350\ \text{m}^2$。
$\text{OTTV} = \dfrac{15(1350) + 120(150)}{1500} = 25.5\ \text{W m}^{-2}$。

3.5. A　空氣層熱導率低，雙層窗 U 值較小，(1) 正確。U 值已是每單位面積的量，與面積無關，(2) 錯誤。
$\dfrac{P}{A} = U\Delta T$，(3) 正確。

3.6. C　輸入功率 $= \dfrac{2.8}{4.0} = 0.70\ \text{kW}$；每年運作 $150 \times 6 = 900\ \text{h}$；電能 $= 0.70 \times 900 = 630\ \text{kWh}$。

3.7. A　$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(45)} = 29.7 \approx 30\ \text{m s}^{-1}$，(1) 正確。
$P = 0.80 \times 1000 \times 20 \times 9.81 \times 45 = 7.1 \times 10^6\ \text{W}$，(2) 正確。每秒可釋放的勢能 $\rho Q g h$ 只取決於 Q 和 h，水管變窄不會增加，反而增加摩擦損耗，(3) 錯誤。

3.8. D　每次裂變 $E = 0.215 \times 931 = 200\ \text{MeV} = 3.20 \times 10^{-11}\ \text{J}$。熱功率 $= \dfrac{900}{0.33} = 2.73 \times 10^3\ \text{MW}$。每日裂變次數 $= \dfrac{2.73 \times 10^9 \times 86400}{3.20 \times 10^{-11}} = 7.36 \times 10^{24}$。質量 $= \dfrac{7.36 \times 10^{24}}{6.02 \times 10^{23}} \times 0.239 = 2.92\ \text{kg}$。

結構題

3.　**(10 分)**

(a) (1)

C1　在路面不排放廢氣（如氮氧化物、懸浮粒子），改善路邊空氣質素（或：噪音較低）。

(b)(i) (2)

M1　$300\ \text{kWh} = 300 \times 3.6 = 1080\ \text{MJ}$

A1　$\dfrac{1080}{250} = 4.32\ \text{MJ km}^{-1}$

(b)(ii) (1)

A1　$0.35 \times 36 = 12.6\ \text{MJ km}^{-1}$

(c)(i) (2)

M1　$v = 13.9\ \text{m s}^{-1}$；$\text{KE} = \frac{1}{2}(14000)(13.9)^2 = 1.35 \times 10^6\ \text{J}$

A1　$P = \dfrac{1.35 \times 10^6}{12} = 1.13 \times 10^5\ \text{W}$

(c)(ii) (2)

A1　$\dfrac{1.13 \times 10^5}{0.85} = 1.32 \times 10^5\ \text{W}$（$132\ \text{kW}$）

C1　所需電動機輸出 $113\ \text{kW} < 200\ \text{kW}$（或輸入 $132\ \text{kW}$ 在電動機能力之內），電動機可以應付。

(d) (2)

M1 電動巴士所需的一次能源 $= \dfrac{4.32}{0.40} = 10.8\ \text{MJ km}^{-1}$

C1 $10.8 < 12.6\ \text{MJ km}^{-1}$：電動巴士所用的一次能源較少，所以說法不正確（但只節省約 14%）。

選修 D　醫學物理學

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A	D	D	B	C	A	C

4.1. B　Q 是聽小骨，以槓桿作用把鼓膜的振動傳到面積較小的卵圓窗，使壓強放大。P 為鼓膜，R 為半規管（平衡），S 為耳蝸。

4.2. A　全內反射在纖芯與包層的分界面發生，光被困在纖芯內；若沒有包層，相鄰光纖的表面接觸時光會漏到另一條光纖，(1) 正確。$\sin c = \dfrac{1.40}{1.50}$，$c = 69.0°$，(2) 正確。端面入射角越大，纖芯內光線與軸的夾角越大，射到分界面的入射角越小，越難超過臨界角，(3) 錯誤。

4.3. D　深度 $= \dfrac{1540 \times 52 \times 10^{-6}}{2} = 0.040\ \text{m} = 4.0\ \text{cm}$，(1) 正確。以峰高表示回波強度的是 A 型掃描；B 型掃描以亮點的亮度表示，(2) 錯誤。凝膠排走空氣，避免在空氣–皮膚分界面幾乎全反射，(3) 正確。

4.4. D　超聲波非電離，對胎兒安全，(1) 正確。超聲波可即時成像，(2) 正確。CT 影像的分辨率一般較高，(3) 不是原因。

4.5. B　$\alpha = \left(\dfrac{7.8 - 1.6}{7.8 + 1.6}\right)^2 = 0.435$。兩個分界面的 α 相同，透射比例 $= (1 - 0.435)^2 = 0.319$。

4.6. C　$e^{-\mu(4.0)} = 0.60$，$\mu = 0.128\ \text{mm}^{-1}$，半值厚度 $= \dfrac{\ln 2}{\mu} = 5.43\ \text{mm}$。$\dfrac{15\%}{60\%} = \dfrac{1}{4}$，即再要兩個半值厚度：$2 \times 5.43 = 10.9\ \text{mm}$。

4.7. A　24 h 為 4 個半衰期：$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 6.25\%$，(1) 正確。準直器只讓沿孔道方向的 γ 射線通過，影像才能對應體內位置，(2) 正確。γ 射線電離本領弱，選用它是因為穿透力強、可射出體外被探測，且對組織損害小，(3) 錯誤。

4.8. C　吸收劑量：$\alpha = \dfrac{2.0}{0.50} = 4.0\ \text{mGy}$，$\gamma = \dfrac{4.0}{0.50} = 8.0\ \text{mGy}$。等效劑量 $= 20(4.0) + 1(8.0) = 88\ \text{mSv}$。

結構題

4.　(10 分)

(a)(i) (2)

M1　物距 25 cm 成虛像於 75 cm：$P = \dfrac{1}{0.25} - \dfrac{1}{0.75}$

A1　$P = +2.67\ \text{D}$（會聚透鏡）

(a)(ii) (2)

A1　一條由 O 頂端平行主軸的光線，折射後經過另一側的 F；一條經光心不偏折的光線。

A1　兩條折射光線向後延長（虛線）相交於 O 的同一側，得正立、放大的虛像 I，距透鏡約 75 cm。

(a)(iii) (2)

A1　最遠物距在焦點：$f = \dfrac{1}{2.67} = 0.375\ \text{m} = 37.5\ \text{cm}$（像在無限遠，即她的遠點）。

C1　超過 37.5 cm 的物體成實像，眼睛無法對焦，透過眼鏡看遠物會模糊；她須直接觀看。

(b)(i) (2)

M1　$d = \dfrac{vt}{2} = \dfrac{1540 \times 92 \times 10^{-6}}{2}$

A1　$= 0.0708\ \text{m}$（$7.08\ \text{cm}$）

(b)(ii) (1)

A1 $\dfrac{1540 \times (92 - 26) \times 10^{-6}}{2} = 0.0508\ \text{m}$（$5.08\ \text{cm}$）

(b)(iii) (1)

C1 任何一項：路徑較長，超聲波被吸收／散射而衰減；部分能量已在第一個分界面反射，到達第二個分界面的能量較少；第二個分界面兩邊的聲阻抗差可能較小。